

期末專題規格書(智慧停車場管理系統)

A113223001林怡岑、A113223005徐韶君

一、系統架構總覽

我們採用物件導向設計，並將系統分為三個套件：

1. model (模型): 定義實體物件，如車種。
2. strategy (策略): 主要負責計費邏輯。
3. system (系統控制): 處理停車場邏輯、會員管理及流程控制。

二、套件

model: 定義實體屬性。

其中Vehicle 為抽象類別，子類別有: Motorcycle(對應小型車位)、Sedan(對應標準車位)、SUV(對應大型車位)、Truck(對應兩格標準車位)、ElectricCar(對應特定充電車位)。

抽象類別ParkingSpot: 實作類別RegularSpot。

透過 Vehicle 與 ParkingSpot, 我們只關注車輛需要「車牌」以及車位需要「被停放」的行為，而不用擔心它們具體是哪種類型。

Strategy: 把變動頻繁的計費模式從主程式脫離出來。

介面 PricingStrategy負責定義可以即時更改計費行為的標準。

實作類別 HourlyPricing則實現「累進計費」演算法(以20小時為區分)，並根據不同車種(如貨車佔位、電動車充電費用)進行權重調整。

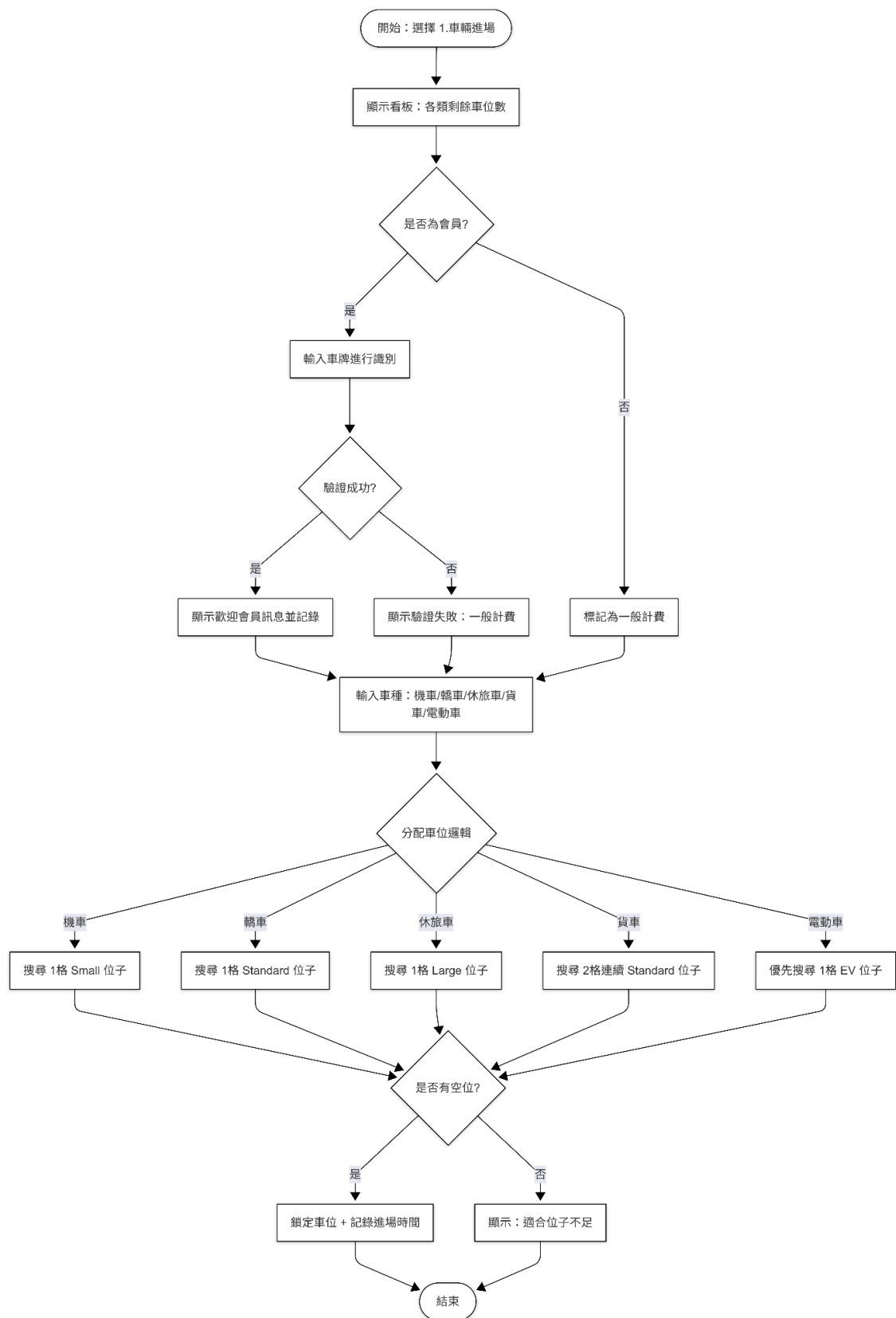
System:

核心類別 ParkingFloor負責管理樓層內的車位清單，提供搜尋單一空位或連續空位的功能。

核心類別 ParkingManager為系統的關鍵，負責跨樓層的車位調度等。

核心類別 MemberManager是會員資料庫，識別車牌與會員資訊存取。

三、流程



1. 車輛進場

看板顯示：顯示全場各類型(小/標/大/電動)剩餘車位數。

身分識別：詢問是否為會員並記錄車牌。

車種判定:使用者輸入車種,系統根據車種物件導向類型,決定分配邏輯。
分配機制:呼叫 `manager.findEmptySpot()`,若成功則鎖定車位並記錄當前系統時間作為進場起點。

2. 車輛離場與計費

檢索資料:透過車牌搜尋車輛停放的車位與進場時間。

時間計算:利用Duration 計算精確到秒的時間差,並採「不足1小時以1小時計」的進位法。

策略計費:前20小時以基本費率計算,21小時起進入累進處罰費率,並根據車種屬性進行加乘(如貨車 2 倍、休旅車 1.5 倍)。另外檢查會員資料庫,符合者給予折扣。

釋放空間:呼叫 `releaseAllSpotsByPlate()`,確保貨車所佔用的複數車位能同時被清空。

3. 停車場現況查看

系統會生成視覺化的樓層狀態報表,列出每個車位的編號及停放狀況,並在底部顯示全場停車空間統計。

